



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0005244
(43) 공개일자 2019년01월15일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A23L 33/105 (2016.01) A61K 36/44 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A23L 33/105 (2016.08)
A61K 36/44 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2019-0000948(분할)
(22) 출원일자 2019년01월03일
심사청구일자 2019년01월03일
(62) 원출원 특허 10-2015-0034274
원출원일자 2015년03월12일
심사청구일자 2015년03월12일

(71) 출원인
주식회사 파미니티
경기도 과천시 별양상가로 2, 1104호 (별양동)
(72) 발명자
노유현
서울특별시 강남구 광평로51길 27, 401동 1501호
(수서동, 삼익아파트)
이지원
경기도 과천시 별양로 66-11, 346동 302호 (별양동, 래미안 슈르)
(74) 대리인
원대규

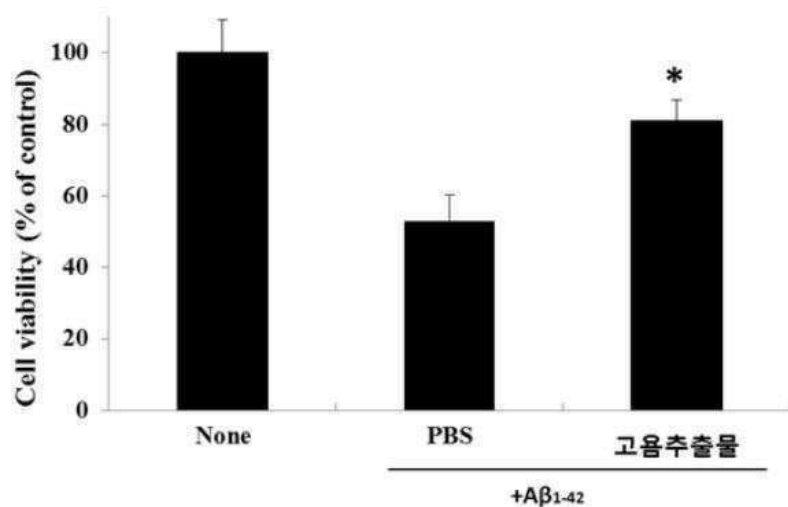
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 기억력 개선, 인지기능장애 및 뇌질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물

(57) 요약

본 발명은 고욤나무 추출물을 포함하는 기억력, 인지기능장애 및 뇌질환 개선, 예방 또는 치료용 조성물에 관한 것이다. 상기 고욤나무 추출물은 기억력 개선 및 감퇴 억제, 인지기능 장애 개선, 예방 또는 치료, 및 뇌질환 개선, 예방 또는 치료 효과를 갖는다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A23V 2200/322 (2013.01)

A23V 2300/14 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 기억력 개선용 식품 조성물.

청구항 2

고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 인지기능장애(cognitive disorder) 예방 또는 개선용 식품 조성물.

청구항 3

고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 인지기능장애(cognitive disorder) 예방 또는 치료용 약제학적 조성물.

청구항 4

제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, 상기 인지기능장애는 치매, 학습장애, 실인증, 건망증, 실어증, 실행증, 섬망, AIDS 유발 치매, 빈스완거 병, 루이소체 치매, 전두측두엽성 치매, 경도 인지 장애, 다발성 경색성 치매, 픽병, 의미치매, 알츠하이머성 치매 또는 혈관성 치매로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 조성물.

청구항 5

고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 뇌질환 예방 또는 개선용 식품 조성물.

청구항 6

고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 뇌질환 예방 또는 치료용 약제학적 조성물.

청구항 7

제 5 항 또는 제 6 항에 있어서, 상기 뇌질환은 뇌혈관 질환, 외상성 뇌손상 및 신경퇴행성 질환으로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 조성물.

청구항 8

제 7 항에 있어서, 상기 뇌혈관 질환은 허혈성 또는 출혈성 뇌졸중, 저산소성-허혈성 뇌손상, 저산소성 뇌손상 및 뇌성마비로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 조성물.

청구항 9

제 7 항에 있어서, 상기 신경퇴행성 질환은 파킨슨병(Parkinson's disease), 알츠하이머병(Alzheimer's disease), 뇌졸중(stroke), 근위축성측색경화증(amyotrophic lateral sclerosis), 빈스완거병(Binswanger's disease), 헌팅톤 무도병(Huntington's chorea), 다발성 경화증(multiple sclerosis), 중증근무력증(myasthenia gravis) 또는 피크병(Pick's disease)으로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 조성물.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 기억력 개선, 인지기능장애 및 뇌질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 전 세계적으로 노령인구의 비율이 급격히 증가하고 있는데 최근의 한 분석에 의하면 2050년에는 60세 이상의 인

구가 20억 명에 이를 것이라고 한다. 2013년 현재 통계청의 자료를 보면 우리나라의 노령화 지수(15세 미만 인구 대비 65세 이상 노령 인구의 비율)가 83.3%이며 65세 이상의 인구비율이 12.2%라고 한다. 이러한 노령인구의 증가에 따라 노인성 질병이 늘고 있으며 이에 대한 대책도 시급하게 논의되고 있다. 노인성 질병 중에서도 가장 문제가 되고 있는 것은 인지장애인 치매(dementia)라고 할 수 있다. 치매는 뇌기능이 손상되어 기억력, 언어능력, 시공간 파악능력 및 판단력, 그리고 추상적 사고력 등의 인지기능이 지속적이고 전반적으로 떨어지는 것을 의미하여 심한 경우에는 일상생활에 많은 지장이 나타나게 된다. 치매는 일종의 뇌질환으로 그 원인인으로는 알츠하이머병과 혈관성 치매뿐만 아니라 파킨슨병 등의 퇴행성 뇌질환들과 두부외상, 감염성 질환 등 다양한 원인들에 의해 발생하는 것으로 알려져 있다. 따라서 노인인구의 기하급수적 증가와 더불어 급증하고 있는 치매질환을 치료하고 관리하기 위한 노력이 절실하다고 할 수 있다.

[0003] 고욤나무(*Diospyros lotus*)는 감나무과로, 중동 아시아 및 남아시아, 특히 중국 및 일본에 분포한다(Hedrick 1972). 고욤나무의 열매는 진정제, 진해제, 항균제, 항당뇨제, 항암제, 수렴제, 완하제, 영양제 및 해열제로서 전통의료로 사용되어 왔다(Simmons, 1972, Chopra et al., 1986). 또한, 고욤나무의 열매는 설사, 마른기침, 고혈압을 치료하는데 사용되었다(Bown, 1995). 이전의 연구는, 고욤나무의 열매에서, 지방산 및 비휘발성 산(Ahmet and Kadioglu, 1998), 터핀(Khasan et al., 1976), 나프토크논(Yoshihira et al., 1971) 및 페놀성 화합물(Rashed et al. 2012)의 피토케미칼(phytochemical)이 보고되었다.

[0005] 본 명세서 전체에 걸쳐 다수의 논문 및 특허문헌이 참조되고 그 인용이 표시되어 있다. 인용된 논문 및 특허문헌의 개시 내용은 그 전체로서 본 명세서에 참조로 삽입되어 본 발명이 속하는 기술 분야의 수준 및 본 발명의 내용이 보다 명확하게 설명된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명자들은 천연물 유래의 뇌기능 개선, 뇌질환의 예방 또는 치료용 조성물을 선별하고자 노력하였고, 그 결과, 고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물의 신경세포 보호 효과 및 아세틸콜린 에스테라제 활성 저해 효과 등을 확인하고 치매, 파킨슨병, 허혈성 뇌질환, 기억력 및 인지기능에 대하여 개선, 예방 또는 치료 효과가 있음을 규명함으로써 본 발명을 완성하였다.

[0007] 따라서, 본 발명의 목적은 기억력 개선용 식품 조성물을 제공하는 데 있다.

[0008] 본 발명의 다른 목적은 인지기능장애(cognitive disorder) 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공하는 데 있다.

[0009] 본 발명의 또 다른 목적은 뇌질환 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공하는 데 있다.

[0011] 본 발명의 다른 목적 및 이점은 하기의 발명의 상세한 설명, 청구범위 및 도면에 의해 보다 명확하게 된다.

과제의 해결 수단

[0012] 본 발명의 일 양태에 따르면, 본 발명은 고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 기억력 개선용 식품 조성물을 제공한다.

[0014] 본 발명의 다른 양태에 따르면, 본 발명은 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 인지기능장애(cognitive disorder) 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공한다.

[0015] 본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 본 발명은 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 뇌질환 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공한다.

[0017] 본 발명자들은 천연물 유래의 뇌기능 개선, 뇌질환의 예방 또는 치료용 조성물을 선별하고자 노력하였고, 그 결과, 고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물의 신경세포 보호 효과 및 아세틸콜린 에스테라제 활성 저해 효과 등을 확인하고 치매, 파킨슨병, 허혈성 뇌질환, 기억력 및 인지기능에 대하여 개선, 예방 또는 치료 효과가 있음을

을 규명하였다.

- [0018] 본 발명의 조성물에서 이용되는 고욤나무 추출물은 고욤나무에 추출용매를 처리하여 수득하는 경우에는, 다양한 추출용매가 이용될 수 있다. 바람직하게는, 극성 용매 또는 비극성 용매를 이용할 수 있다. 극성 용매로서 적합한 것은, (i) 물, (ii) 알코올(바람직하게는, 메탄올, 에탄올, 프로판올, 부탄올, 노말-프로판올, 이소-프로판올, 노말-부탄올, 1-펜탄올, 2-부톡시에탄올 또는 에틸렌글리콜), (iii) 아세트산, (iv) DMFO(dimethyl-formamide) 및 (v) DMSO(dimethyl sulfoxide)를 포함한다. 비극성 용매로서 적합한 것은, 아세톤, 아세토나이트릴, 에틸 아세테이트, 메틸 아세테이트, 플루오로알칸, 펜탄, 헥산, 2,2,4-트리메틸펜탄, 데칸, 사이클로헥산, 사이클로펜탄, 디이소부틸렌, 1-펜텐, 1-클로로부탄, 1-클로로펜탄, *o*-자일렌, 디이소프로필 에테르, 2-클로로프로판, 톨루엔, 1-클로로프로판, 클로로벤젠, 벤젠, 디에틸 에테르, 디에틸 설파이드, 클로로포름, 디클로로메탄, 1,2-디클로로에탄, 어닐린, 디에틸아민, 에테르, 사염화탄소 및 THF를 포함한다.
- [0019] 보다 바람직하게는, 본 발명에서 이용되는 추출용매는 (a) 물, (b) 탄소수 1-4의 무수 또는 함수 저급 알코올(메탄올, 에탄올, 프로판올, 부탄올 등), (c) 상기 저급 알코올과 물과의 혼합용매, (d) 아세톤, (e) 에틸 아세테이트, (f) 클로로포름, (g) 부틸아세테이트, (h) 1,3-부틸렌글리콜, (i) 헥산 및 (j) 디에틸에테르를 포함한다. 가장 바람직하게는, 본 발명의 추출물은 물, 에탄올 또는 이의 조합을 고욤나무에 처리하여 수득한 것이다.
- [0020] 본 명세서에서 사용되는 용어 ‘추출물’은 상술한 바와 같이 당업계에서 조추출물(crude extract)로 통용되는 의미를 갖지만, 광의적으로는 추출물을 추가적으로 분획(fractionation)한 분획물도 포함한다. 즉, 고욤나무 추출물은 상술한 추출용매를 이용하여 얻은 것뿐만 아니라, 여기에 정제과정을 추가적으로 적용하여 얻은 것도 포함한다. 예컨대, 상기 추출물을 일정한 분자량 컷-오프 값을 갖는 한외 여과막을 통과시켜 얻은 분획, 다양한 크로마토그래피(크기, 전하, 소수성 또는 친화성에 따른 분리를 위해 제작된 것)에 의한 분리, 초임계 유체를 이용한 추출 등, 추가적으로 실시된 다양한 정제 방법을 통해 얻어진 분획도 본 발명의 고욤나무 추출물에 포함되는 것이다.
- [0021] 본 발명에서 이용되는 고욤나무 추출물은 감압 증류 및 동결 건조 또는 분무 건조 등과 같은 추가적인 과정에 의해 분말 상태로 제조될 수 있다.
- [0022] 바람직한 구현예에 따르면, 본 발명에서 이용되는 고욤나무 추출물은 감압 농축하여 사용하였다.
- [0023] 본 명세서에서 용어 ‘유효성분으로 포함하는’이란 하기의 고욤나무 추출물의 효능 또는 활성을 달성하는 데 충분한 양을 포함하는 것을 의미한다. 본 발명은 천연식물재료인 고욤나무로부터 추출한 조성물로서 과량 투여하여도 인체에 부작용이 없으므로 고욤나무 추출물이 본 발명의 조성물에 포함된 양적 상한은 당업자가 적절한 범위 내에서 선택하여 실시할 수 있다.
- [0024] 본 발명의 상기 고욤나무 추출물은 고욤나무의 어떠한 부분을 이용할 수 있으며, 예컨대, 열매, 줄기, 잎 및 뿌리를 이용할 수 있으며, 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 고욤나무 추출물은 고욤나무 잎 추출물이다.
- [0025] 본 발명의 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물은 기억력 개선 효과를 갖는다.
- [0026] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 고욤나무 추출물은 기억력 지속 시간을 3-10배 증가시킨다. 본 발명의 다른 구현예에 따르면, 상기 기억력 지속 시간을 3-7배 또는 3-5배 증가시킨다.
- [0027] 본 발명의 다른 구현예에 따르면, 상기 고욤나무 추출물은 기억력 감퇴를 억제하는 효과를 갖는다.
- [0028] 이러한 고욤나무 추출물의 기억력 개선 효과는 기억력 감퇴 대상(subjects)뿐 아니라, 정상 대상에서도 동일한 효과를 나타낸다.
- [0029] 본 발명의 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물은 신경세포 보호 효과를 갖는다.
- [0031] *본 발명의 일 구현예에 따르면, 치매의 원인물질로 알려진 베타아밀로이드 단백질에 대하여 신경세포 보호 효과를 갖는다. 상세하게는, 상기 베타아밀로이드 단백질에 의한 신경독성에 대하여 고욤나무 추출물은 신경세포의 생존율을 증가시키는 효과를 갖는다. 본 발명의 다른 구현예에 따르면, 상기 신경세포의 생존율은 1.2-2.0, 1.4-1.8 또는 1.5-1.7 증가된다.
- [0032] 본 명세서에서 “신경 세포”는 중추 신경계, 뇌, 뇌간, 척수, 중추 신경계와 말초 신경계의 접합부분 등의 구

조를 이루는 뉴런, 신경지지 세포, 글리아, 슈만 세포 등을 포함한다.

- [0033] 본 발명의 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물은 아세틸콜린 활성 저해 효과를 갖는다.
- [0034] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 고욤나무 추출물은 아세틸콜린의 활성을 20-50% 저해한다. 본 발명의 다른 구현예에 따르면, 상기 아세틸콜린의 활성을 20-40% 저해한다.
- [0035] 본 발명의 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물은 파킨슨병 완화 효과를 갖는다. 상세하게는, 파킨슨병 완화 효과를 확인하기 위해 파킨슨병 동물모델에서 도파민성 신경세포의 사멸되어 선조체 내 도파민의 농도가 감소되면 선조체 내 도파민 수용체의 과민성이 유발되어 아포몰핀이 도파민 수용체의 효현제로 작용하여 과민성이 유발된 선조체를 과도하게 흥분시킴으로서 동물의 손상측과 반대방향으로 회전운동하는 원리를 이용한다.
- [0036] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 고욤나무 추출물은 파킨슨병 모델의 병변 대조군과 비교하여 일측성 순 회전수를 50-90% 감소시킨다. 본 발명의 다른 구현예에 따르면, 상기 고욤나무 추출물은 일측성 순 회전수를 55-85% 또는 60-80% 감소시킨다.
- [0037] 본 발명의 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물은 뇌질환 예방 또는 치료 효과를 갖는다.
- [0038] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 허혈성 뇌질환의 뇌기능 손상에 의한 행동변화를 완화하는 효과를 갖는다.
- [0039] 본 발명의 다른 구현예에 따르면, 허혈성 뇌질환의 뇌기능 손상에 의한 신경손상을 완화하는 효과를 갖는다.
- [0040] 본 명세서에서 “인지기능장애”는 기억처리, 지각 및 문제해결과 같은 인지기능을 발휘하지 못하는 질환을 의미한다.
- [0041] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 인지기능장애는 치매, 학습장애, 실인증, 건망증, 실어증, 실행증, 섬망, AIDS 유발 치매, 빈스완거 병, 루이소체 치매, 전두측두엽성 치매, 경도 인지 장애, 다발성 경색성 치매, 픽병, 의미치매, 알츠하이머성 치매 또는 혈관성 치매로 구성된 군으로부터 선택되는 인지기능 장애이다.
- [0042] 본 명세서에서 “뇌질환”은 뇌혈관 또는 뇌신경의 손상에 의해 뇌조직의 기능이 가역적 또는 비가역적으로 저하 또는 소실되는 병적상태(pathologic condition)를 의미한다.
- [0043] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 뇌질환은 뇌혈관 질환, 외상성 뇌손상 및 신경퇴행성 질환으로 구성된 군으로부터 선택되는 뇌질환이다.
- [0044] 본 발명의 다른 구현예에 따르면, 상기 뇌혈관 질환은 허혈성 또는 출혈성 뇌졸중, 저산소성-허혈성 뇌손상, 저산소성 뇌손상 및 뇌성마비로 구성된 군으로부터 선택되는 뇌혈관 질환이다.
- [0045] 본 명세서에서 “허혈성 또는 출혈성 뇌졸중”은 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥이 협소해지거나 폐색되어 심장근육으로의 혈류가 감소함으로써 초래되는 질환을 의미한다.
- [0046] 본 명세서에서 “신경퇴행성 질환”은 신경 세포의 구조 및 기능의 점진적 손실(progressive loss)에 의한 질환을 의미한다.
- [0047] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 신경퇴행성 질환은 파킨슨병(Parkinson's disease), 알츠하이머병(Alzheimer's disease), 뇌졸중(stroke), 근위축성측색경화증(amyotrophic lateral sclerosis), 빈스완거병(Binswanger's disease), 헌팅톤 무도병(Huntington's chorea), 다발성 경화증(multiple sclerosis), 중증근 무력증(myasthenia gravis) 또는 피크병(Pick's disease)으로 구성된 군으로부터 선택되는 신경퇴행성 질환이다.
- [0048] 본 명세서에서 “파킨슨병”은 파킨슨병(Parkinson's disease)은 중추신경계의 진행형 퇴행성 질환으로, 중뇌(midbrain)의 한 부위인 흑질(substantia nigra)에 존재하는 도파민-발생 세포(예컨대, 도파민 뉴런)의 세포사멸로부터 야기된다. 상기 질환의 증상으로, 초기에는 운동과 관련된 증상(예컨대, 느린 운동, 정지시 떨림, 근육 강직, 질질 끌며 걷기, 굽은 자세 등)을 명확하게 나타내며, 진행됨에 따라 인식(cognitive) 및 행동 장애를 일으키고, 가장 진전된 단계에서는 공통적으로 치매(dementia) 증상을 나타낸다. 다른 증상으로는, 감각 장애, 수면 장애 및 감정 장애를 포함한다. 파킨슨병은 50세 이후에 발생하는 가장 보편적인 질환으로, 나이가 들어감에 따라 발병하는 가장 일반적인 질환이다.
- [0049] 본 발명의 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물은 식품 조성물, 기능성 식품 조성물 또는 약제학적

조성물이다.

- [0050] 본 발명의 조성물은 식품 조성물로 제공될 수 있다. 본 발명의 고욤나무 추출물을 유효성분 포함하는 조성물이 식품 조성물로 제조되는 경우, 유효성분으로서 고욤나무 추출물뿐 만 아니라, 식품 제조 시에 통상적으로 첨가되는 성분을 포함하며, 예를 들어, 단백질, 탄수화물, 지방, 영양소, 조미제 및 향미제를 포함한다. 상술한 탄수화물의 예는 모노사카라이드, 예를 들어, 포도당, 과당 등; 디사카라이드, 예를 들어 말토스, 수크로스, 올리고당 등; 및 폴리사카라이드, 예를 들어 텍스트린, 사이클로텍스트린 등과 같은 통상적인 당 및 자일리톨, 소르비톨, 에리트리톨 등의 당알콜이다. 향미제로서 천연 향미제 [타우마틴, 스테비아 추출물 (예를 들어 레바우디오시드 A, 글리시리히진 등)] 및 합성 향미제(사카린, 아스파르탐 등)를 사용할 수 있다. 예컨대, 본 발명의 식품 조성물이 드링크제로 제조되는 경우에는 본 발명의 고욤나무 추출물 이외에 구연산, 액상과당, 설탕, 포도당, 초산, 사과산, 과즙, 두충 추출액, 대추 추출액, 감초 추출액 등을 추가로 포함시킬 수 있다.
- [0051] 상기 외에 본 발명의 조성물은 여러 가지 영양제, 비타민, 광물(전해질), 합성 풍미제 및 천연 풍미제 등의 풍미제, 착색제 및 증진제(치즈, 초콜릿 등), 펙트산 및 그의 염, 알긴산 및 그의 염, 유기산, 보호성 콜로이드 증점제, pH 조절제, 안정화제, 방부제, 글리세린, 알콜, 탄산음료에 사용되는 탄산화제 등을 함유할 수 있다. 그밖에 본 발명의 조성물들은 천연 과일 주스 및 과일 주스 음료 및 야채 음료의 제조를 위한 과육을 함유할 수 있다. 이러한 성분은 독립적으로 또는 조합하여 사용할 수 있다. 이러한 첨가제의 비율은 그렇게 중요하진 않지만 본 발명의 조성물 100 중량부 당 0 내지 약 20 중량부의 범위에서 선택되는 것이 일반적이다.
- [0052] 본 발명의 조성물 중 고욤나무 추출물을 포함하는 조성물의 바람직한 함유량으로는 식품의 전체 중량에 대하여 약 0.1-50.0 중량%를 포함할 수 있다. 바람직하게는 0.5-10 mg/kg/day의 양으로 섭취하는 경우 두뇌 또는 인지 기능 증진 및 뇌질환 예방 효과가 나타날 수 있다.
- [0053] 본 발명의 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물은 기능성 식품 조성물로 제조될 수 있다. 본 발명의 조성물이 기능성 식품 조성물로 제조되는 경우, 식품 제조 시 통상적으로 첨가되는 성분을 포함하며, 예를 들어, 단백질, 탄수화물, 지방, 영양소 및 조미제를 포함한다. 예컨대, 드링크제로 제조되는 경우에는 유효성분으로서 고욤나무 추출물 이외에 향미제 또는 천연 탄수화물을 추가 성분으로 포함시킬 수 있다. 예를 들어, 천연 탄수화물은 모노사카라이드(예컨대, 글루코오스, 프럭토오스 등); 디사카라이드(예컨대, 말토스, 수크로스 등); 올리고당; 폴리사카라이드(예컨대, 텍스트린, 사이클로텍스트린 등); 및 당알코올(예컨대, 자일리톨, 소르비톨, 에리트리톨 등)을 포함한다. 향미제로서 천연 향미제(예컨대, 타우마틴, 스테비아 추출물 등) 및 합성 향미제(예컨대, 사카린, 아스파르탐 등)를 이용할 수 있다.
- [0054] 본 발명의 조성물은 약제학적 조성물로 제조될 수 있다.
- [0055] 본 발명의 바람직한 구현예에 따르면, 본 발명의 조성물은 (a) 상술한 본 발명의 고욤나무 추출물의 약제학적 유효량; 및 (b) 약제학적으로 허용되는 담체를 포함하는 약제학적 조성물이다. 본 명세서에서 용어 “약제학적 유효량”은 상술한 고욤나무 추출물의 효능 또는 활성을 달성하는 데 충분한 양을 의미한다.
- [0056] 본 발명의 조성물이 약제학적 조성물로 제조되는 경우, 본 발명의 약제학적 조성물은 약제학적으로 허용되는 담체를 포함한다. 본 발명의 약제학적 조성물에 포함되는 약제학적으로 허용되는 담체는 제제시에 통상적으로 이용되는 것으로서, 락토스, 텍스트로스, 수크로스, 솔비톨, 만니톨, 전분, 아카시아 고무, 인산 칼슘, 알기네이트, 젤라틴, 규산 칼슘, 미세결정성 셀룰로스, 폴리비닐피롤리돈, 셀룰로스, 물, 시럽, 메틸 셀룰로스, 메틸 히드록시벤조에이트, 프로필히드록시벤조에이트, 활석, 스테아르산 마그네슘 및 미네랄 오일 등을 포함하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 약제학적 조성물은 상기 성분들 이외에 윤활제, 습윤제, 감미제, 향미제, 유화제, 현탁제, 보존제 등을 추가로 포함할 수 있다. 적합한 약제학적으로 허용되는 담체 및 제제는 *Remington's Pharmaceutical Sciences* (19th ed., 1995)에 상세히 기재되어 있다.
- [0057] 본 발명의 약제학적 조성물은 경구 또는 비경구 투여할 수 있으며, 바람직하게는 경구 투여 방식으로 적용된다.
- [0058] 본 발명의 약제학적 조성물의 적합한 투여량은 제제화 방법, 투여 방식, 환자의 연령, 체중, 성, 병적 상태, 음식, 투여 시간, 투여 경로, 배설 속도 및 반응 감응성과 같은 요인들에 의해 다양하게 처방될 수 있다. 본 발명의 약제학적 조성물의 일반적인 투여량은 성인 기준으로 0.001-100 mg/kg 범위 내이다.
- [0059] 본 발명의 약제학적 조성물은 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 방법에 따라, 약제학적으로 허용되는 담체 및/또는 부형제를 이용하여 제제화함으로써 단위 용량 형태로 제조되거나 또는 다용량 용기 내에 내입시켜 제조될 수 있다. 이때 제형은 오일 또는 수성 매질중의 용액, 현탁액, 시럽제 또는 유화액 형태이거나 엑스제, 산제, 분말제, 과립제, 정제 또는 캡셀제 형태일 수도 있으며,

분산제 또는 안정화제를 추가적으로 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0060]

본 발명의 특징 및 이점을 요약하면 다음과 같다:

[0061]

(a) 본 발명은 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 기억력 개선용, 인지기능장애(cognitive disorder) 개선, 예방 또는 치료용 조성물 및 뇌질환 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공한다.

[0063]

*(b) 본 발명의 고욤나무 추출물은 기억력 개선 및 감퇴 억제, 인지기능 장애 개선, 예방 또는 치료, 및 뇌질환 개선, 예방 또는 치료 효과를 갖는다.

도면의 간단한 설명

[0064]

로이드 단백질($A\beta$)을 첨가한 후, 세포 생존율을 측정한 결과를 나타낸다.

도 2는 치매 동물모델에 대한 고욤나무 추출물의 치매 개선 효과를 나타낸다.

도 3은 고욤나무 추출물이 우수한 아세틸콜린 에스테라제 저해 효과를 나타낸다.

도 4는 파킨슨병 동물모델에 대한 고욤나무 추출물의 파킨슨병 개선 효과를 나타낸다.

도 5는 허혈성 뇌질환 동물모델에 대한 고욤나무 추출물의 로타로드(rotarod) 행동시험 결과를 나타낸다.

도 6은 허혈성 뇌질환 동물모델에 대한 고욤나무 추출물의 신경손상 억제 효과를 나타낸다.

도 7은 고욤나무 추출물의 기억력 감퇴 예방 효과를 나타낸다.

도 8은 정상 동물에서 고욤나무 추출물의 기억력 및 인지기능 개선 효과를 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0065]

이하, 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하고자 한다. 이들 실시예는 오로지 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명의 요지에 따라 본 발명의 범위가 이들 실시예에 의해 제한되지 않는다는 것은 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에 있어서 자명할 것이다.

[0067]

실시예

[0068]

실시예 1: 고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 추출물의 제조

[0069]

고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 잎을 선별하여 분쇄한 뒤, 분쇄물 중량의 10배(w/v) 정제수를 용매로 하여 2시간 이상 열수추출하고, 5배의 정제수를 가하여 2차 추출하여 추출물을 여과포로 여과하였다. 여액을 감압 농축한 후, 추출물과 덱스트린을 1:1로 혼합하여 분무건조하여 분말 추출물을 획득하였다.

[0071]

실시예 2: 치매 예방 효과

[0072]

세포배양

[0073]

인간 신경모세포종(neuroblastoma cell)인 SK-N-SH 세포는 DMEM에 10% FBS (fetal bovine serum)를 보충한 배양액으로 배양하였다. 실험하기 2시간 전에 low serum media(DMEM with 1% FBS)로 바꾸어주었다.

[0075]

베타 아밀로이드 단백질($A\beta_{1-42}$)

[0076]

베타 아밀로이드 단백질($A\beta_{1-42}$)은 Biosource(California, USA)에서 구입하였고, 0.1 M 인산염완충염수(PBS, pH 7.4)로 용해시켜 사용하였다. $A\beta_{1-42}$ 를 사용하기 전에 37°C에서 2시간 배양하여 에이징(aging) 단계를 거쳤다. $A\beta_{1-42}$ 는 10 μ 로 사용하였고, 이 농도는 36시간에 55% 정도의 세포 생존율을 보였다.

- [0078] 세포 생존율 측정(Alamarblue assay)
- [0079] SK-N-SH 세포는 각각 96-well 마이크로플레이트(Nunc, Slangerup, Denmark)에 15,000 cells/well의 밀도로 24 시간 동안 배양하였다. 세포 배양액을 1% FBS가 들어있는 DMEM으로 갈아주고 2시간 동안 추가로 배양하였다. 배양된 세포에 고욤나무 추출물을 10 μ 농도가 되도록 첨가하고 음성대조군으로는 0.1 M PBS(pH 7.4)를 동일한 양 첨가하여 2시간을 추가로 배양하였다. 이후 각 군의 배양액에 $A\beta_{1-42}$ 를 20 μ 이 되도록 첨가하고 2시간을 추가로 배양하였다. $A\beta_{1-42}$ 처리에 대한 음성대조군으로는 0.1 M PBS(pH 7.4)를 동일한 양 첨가하여 배양하였다.
- [0080] 이후 알라마블루(Alamarblue, Serotec, Oxford, UK)를 10 μ l 처리한 후 3시간 배양하고, ELISA 리더기(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA)를 이용하여 570 nm에서 흡광도를 측정하였다. 블랭크 흡광도(blank count)는 600 nm에서 측정한 값을 사용하였다.
- [0081] 고욤나무 추출물의 신경세포 보호 효과를 확인하기 위하여, 신경모세포종에 베타 아밀로이드 단백질($A\beta$)을 첨가하였다. 세포 생존율을 측정한 결과, 도 1에서 확인할 수 있듯이 베타 아밀로이드 단백질을 처리하지 아니한 경우 세포의 생존율에 차이가 나타나지 아니하나 베타 아밀로이드 단백질을 처리한 경우 세포의 생존율이 떨어지는 것을 확인하였다. 그러나 고욤나무 추출물을 처리한 실험군의 경우, 베타 아밀로이드 단백질에 의한 신경독성에도 불구하고 신경세포의 생존율이 거의 약 81% 정도로 유지되는 것을 확인하였다.
- [0083] 치매 모델 제작
- [0084] 평균 무게 25 g의 웅성 ICR 마우스에 실험동물을 케타민(Ketamine, 40 mg/kg) 및 자일라진(Xylazine, 20 mg/kg)을 이용하여 마취를 한 뒤, 마취동물을 고정위수술기구(stereotaxic frame, David Kopf, USA)를 이용하여 두개골을 천공하고, 치매를 유도할 수 있는 $A\beta_{1-42}$ 를 가쪽뇌실(lateral ventricle)에 주입하여 치매 모델을 제작하였다. 상기 <실시예 1>에서 제조한 고욤나무 추출물을 생리식염수에 희석하여 $A\beta_{1-42}$ 투여 3일 전부터 50 mg/kg 용량으로 20일 동안 매일 1회 복강주사로 투여하였다.
- [0086] 수동회피능력시험
- [0087] 상기 <실시예 1>에서 얻은 고욤나무 추출물이 $A\beta_{1-42}$ 투여로 유도된 치매 모델에서 실험쥐의 인지능력에 미치는 영향을 평가하기 위해, 상기 치매 모델 마우스를 상대로 수동회피능력시험을 시행하였다.
- [0088] 수동회피 실험 기구는 2개의 구역으로 나뉘어져 있는데 가운데 문을 통하여 서로 이동할 수 있도록 되어 있으며, 바닥은 철망으로 이루어져 실험동물이 어두운 곳에서 90초 동안의 적응기간을 두고 난 뒤에 빛과 소음의 요소가 작용하면 열린 문을 통하여 다른 어두운 구역으로 이동하여 빛과 소음을 피할 수 있게 구성하였다. 훈련 시 빛과 소음의 자극을 주어서 어두운 구역으로 이동하면, 1.5 mA의 전류가 2초간 흐르는 발 쇼크(foot shock)를 받게 하였다. 훈련을 받은 지 24시간 경과 후, 쥐를 처음 구역에 넣고 90초 동안의 적응기간이 지나고 난 뒤 빛과 소음의 자극을 주어서 어두운 구역으로 이동하는데 걸리는 시간을 측정하였다. 측정 최대 시간은 300초로 하였다(Sonkusare et al., *Life Sci.* 77(1). 1-14. 2005).
- [0089] 실험 결과, 도 2에서 보는 바와 같이 치매를 유도한 마우스는 금방 훈련의 기억을 잊고 어두운 방을 찾아가는 것에 비하여 고욤나무 추출물을 투여한 마우스는 더 오랜 시간을 기억하며 혹은 최대측정시간이 경과할 때까지 어두운 방을 찾아가지 아니하였다. 이러한 결과로 치매에 의한 인지능력 저하가 고욤 추출물에 의하여 효과적으로 저지됨을 확인하였다. 이러한 결과를 통해 고욤나무 추출물의 섭취가 치매로 인한 인지능력 저하를 효과적으로 보호해줄 수 있음을 확인하였다.
- [0091] 아세틸콜린 에스터라제 활성 저해 효과
- [0092] 평균 무게 25 g의 웅성 ICR 마우스를 세 군으로 임의로 분류하여 PBS 또는 고욤나무 추출물(50 mg/kg) 또는 양성대조군인 타크린(tacrine; 10 mg/kg)을 구강투여 하였으며, 투여 60분 후에 생쥐의 뇌를 적출하였다. 적출

한 뇌에서 해마부위만을 잘라 차가운 RIPA 완충액을 첨가하여 균질화한 후 4℃ 하에서 10,000 g로 10분 동안 원심분리를 실시하여 상층액만 분석에 이용하였다. 아세틸콜린 에스터라제 활성은 이 등(Lee, B.; Jung, K.; Kim, D. H. Timosaponin AIII, a Saponin Isolated from Anemarrhena asphodeloides, Ameliorates Learning and Memory Impairments in Mice. *Pharmacol., Biochem. Behav.* 2009, 93, 121127.)의 방법을 변형하여 이용하였다. 15 mM ATCh(25 μ l), 3 mM DTNB(125 μ l), 50 mM Tris-HCl (50 μ l, pH 8.0)이 포함된 반응 혼합물과 분석 샘플을 마이크로플레이트에 넣고 10분 후, 아세틸콜린 에스터라제(0.226 U/ml)를 추가적으로 넣었다. 그리고 ELISA 리더기 405 nm에서 10분 동안 스캔하였다. Bradford 단백질 분석 키트(Bio-Rad, Hercules, CA, U. S.)로 단백질 양을 정량한 후에 전체 단백질 양 mg 당 아세틸콜린 에스터라제 활성으로 계산하였다.

[0093] 그 결과, 도 3에서 확인할 수 있듯이 고욤나무 추출물이 우수한 아세틸콜린 에스터라제 저해 효과를 나타내는 것이 확인되었다. 이를 통해 고욤나무 추출물이 아세틸콜린 에스터라제 저해를 통해 치매를 효과적으로 예방 및 치료할 수 있음을 확인하였다.

[0095] 실시예 3: 파킨슨병 예방 효과

[0096] 진행성 파킨슨병 동물 모델의 구축

[0097] 파킨슨병 유발 약물로 널리 사용되고 있는 수산화도파민 (6-hydroxydopamine, 6-OHDA)을 백서 뇌의 편측 선조체 (striatum)에 주입하여 도파민 신경세포의 점진적 퇴행변성을 일으키는 Joo 등(Joo WS et al., *Neuroreport*, 9(18), 4123-4126, 1998)의 방법을 이용하여 동물모델을 다음과 같이 제작하였다.

[0098] 체중 200-250 g의 웅성 스프라그-돌리계 랫트에 케타민(100 mg/kg)과 자일라진(50 mg/kg)을 복강으로 주사하여 마취시켰다. 마취동물을 고정위수술기구 (stereotaxic frame, David Kopf, USA)를 이용하여 두개골을 천공하고 대조군 (sham group)에는 0.2 mg/ml 아스코르빈산을 사용하고, 변병군(lesioned group)에는 수산화도파민(20 μ g/5 μ l free base in 0.2 mg/ml 아스코르빈산)을 오른쪽 선조체에 해밀턴 주사기(10 μ l, 26G 바늘)를 사용하여 분당 1 μ l의 속도로 주입하였다(Paxinos et al., *J. Neurosci. Methods.* 3(2), 129-249, 1980). 약물 주입 후 5분 동안 바늘을 그대로 두고, 분당 1 mm의 속도로 바늘을 빼낸 후 절개부위를 봉합하였다. 6-OHDA 투여 3일 전부터 <실시예 1>에서 제조한 고욤나무 추출물을 생리식염수에 희석하여 50 mg/kg 용량으로 20일 동안 매일 1회 복강주사로 투여하였다.

[0100] 아포몰핀에 의한 일측성 회전반응 실험

[0101] 수산화도파민을 이용하여 제작한 파킨슨병 동물 모델에서 시간 경과에 따른 행동학적 변화를 병변 제작 후 14일에 아포몰핀(0.5 mg/kg)을 뒷목에 피하 주사하고, 60분 동안 일측성 회전반응을 측정하였다.

[0102] 본 실험은 도파민성 신경 세포가 사멸되어 선조체 내 도파민의 농도가 감소되면, 선조체 내 도파민 수용체의 과민성이 유발되어, 아포몰핀은 도파민 수용체에 효현제로 작용하여 과민성이 유발된 선조체를 과도하게 흥분시킴으로써 동물은 손상측과 반대방향으로 회전운동을 하게 되는 원리를 이용한 것이다 (Ungerstedt, *Brain Res.* 24, 485-493, 1970). 회전운동은 Ungerstedt의 상기 논문에서 기재된 자동화된 회전운동 측정기를 이용하였으며, 각 회전수는 [순 회전수(net turns) = 비병변측 회전수(contralateral) - 병변측 회전수(ipsilateral)]로 산출하였다.

[0103] 그 결과, 도 4에서 보듯이 정상 대조군(Sham)의 일측성 순 회전수는 큰 변화를 보이지 않았으나, 수산화도파민만을 투여한 병변 대조군에서는 일측성 순회전수가 유의하게 증가되었다. 한편, 고욤나무 추출물을 함께 투여한 파킨슨병 모델에서는 병변 대조군에 비해 일측성 순 회전수가 감소하였다. 이로서 본 발명의 고욤나무 추출물이 파킨슨병 억제 효과가 있음을 확인하였다.

[0105] 실시예 4: 허혈성 뇌질환 예방 효과

[0106] 허혈성 뇌질환 모델 제작 및 고욤나무 추출물의 투여

[0107] 일시적인 중간목동맥 결찰(middle cerebral artery occlusion, MCAO)에 의한 뇌허혈성 뇌졸중 모델을 유도하여 고욤나무 추출물의 뇌 보호 및 치료 효과를 확인하는 실험을 수행하였다.

[0108] 실험은 체중 220-270 g의 웅성 위스타(wistar) 랫트를 사용하였다. 실험용 쥐들은 12시간 간격으로 명암이 조절되는 사육실에서 실험 당일까지 정상적으로 물과 먹이를 섭취하도록 하였다. 실험 동물군은 sham, PBS 군 및 고요나무 추출물 군으로 임의로 분류하였다. 복강 내로 케타민 80 mg/kg 및 럼퐁(rumpun) 40 mg/kg을 주사하여 마취하고 중간선 목절개 후 오른쪽 온목동맥을 노출시켜 신경과 근막을 분리하였다. 바깥 목동맥과 온목동맥을 5-0 견사 봉합사로 결찰하고 속목동맥은 주위에 위치한 미주신경을 분리하고 5-0 견사 봉합사로 느슨하게 결찰한 뒤, 5-0 나일론 봉합사(Ethicon, Johnson & Johnson, Somerville, NJ, USA)를 온목동맥의 갈림에서 속목동맥으로 18 mm 넣어 90분 동안 막은 후 재관류를 실시하였다. 대조군(sham)은 동일하게 수술하되 중간대 뇌동맥을 막지 않았다. 고요나무 추출물군은 뇌허혈 유도 3일 전부터 <실시에 1>에서 제조한 고요나무 추출물을 생리식염수에 희석하여 50 mg/kg 용량으로 20일 동안 매일 1회 복강주사로 투여하였다.

[0110] 로타로드 행동시험

[0111] MCAO(Middle Cerebral Artery Occlusion) 유도한 지 하루 뒤에 로타로드(rotarod) 시험을 실시하여 행동 변화로 뇌기능 손상 여부를 판단하였다. 로타로드 시험은 쥐를 회전하는 원통 위에서 달리게 하여 떨어지지 않고 머무는 시간을 측정하는 검사이다. 원통의 회전 속도는 6 rpm에서부터 19 rpm 까지 3분에 걸쳐 가속하였다. 실험에 사용한 쥐들은 모두 뇌졸중 모델 유도 전에 3일 동안 매일 원통 위에서 달리는 훈련을 하였다. 원통 위에서 달린 시간(latency time; 지연시간)은 세 번 반복 측정하여 평균값을 구하였다.

[0112] 그 결과, 도 5에서 보는 바와 같이, MCAO 유도 전에는 회전하는 원통 위에서 쥐들이 180초까지 모두 버틸 수 있었지만 MCAO 유도한 지 하루 뒤에 실시한 로타로드 시험에서는 PBS를 주입한 군의 경우, 지연 시간이 현저하게 감소하였고, 일주일 뒤에도 동일시험에서 지연 시간이 150초로 큰 폭으로 회복되지 못하는 것을 확인하였다. 반면, 고요나무 추출물군에서는 MCAO 유도 하루 뒤에도 150초 이상의 지연 시간을 보이고, 일주일 뒤에는 거의 정상 상태의 지연 시간을 보여 MCAO에 의한 뇌 손상 및 이로 인한 행동 변화가 회복된 것을 알 수 있었다.

[0114] 신경학적 운동검사

[0115] 신경학적 운동검사로써 시각과 위치감각 자극에 반응하는 앞발과 뒷발의 감각운동능력을 평가하는 검사인 체지 배치 검사(Limb placing test)를 이용하였다.

[0116] 먼저 정방향 체지배치 검사(forward limb placing test)로 랫트의 꼬리를 잡고 공중으로 들어올린 후 양 앞다리의 신전 정도를 평가하여 점수화하였다. 정상적으로 양 앞발이 신전될 경우를 0점, 우측 앞다리가 비정상적으로 굴곡될 경우를 3점으로 하였다. 두 번째 검사로 측방향 체지배치 검사를 실시하였다. 쥐가 앞발을 자유로이 움직일 수 있도록 몸통을 잡아 든 뒤 지면과 수평을 이룬 상태로 테이블 옆에서 쥐를 테이블을 향해 가까이 가져가는 방법으로 검사하였다. 이때 쥐가 앞발을 옆으로 뻗어 테이블을 잡으려고 하면 정상 반응으로 판정하였다. 연속적으로 세 번 반복하여 세 번 모두 정상적인 반응을 보일 경우 0점, 세 번 중 한 번만 비정상 반응을 보일 경우 1점, 두 번만 비정상 반응을 보일 경우는 2점, 세 번 모두 비정상 반응을 보일 경우는 3점으로 계산하였다.

[0117] 시험결과 도 6에서 보는 바와 같이, 뇌졸중을 유발하기 전에 측정한 경우 운동능력은 정상으로 신경손상 점수가 0에 가까웠지만 뇌졸중을 유발한 후 PBS 군에서는 15점 이상으로 크게 운동신경 손상이 나타난 것을 볼 수 있었던 반면, 고요나무 추출물군의 경우 이러한 손상이 억제되고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 뇌졸중 유발 후 일주일 이 지난 후에도 여전히 유지되고 있어 고요 추출물의 투여가 신경손상을 효과적으로 억제할 수 있음을 확인하였다.

[0119] 실시예 5: 기억력 감퇴 예방 효과

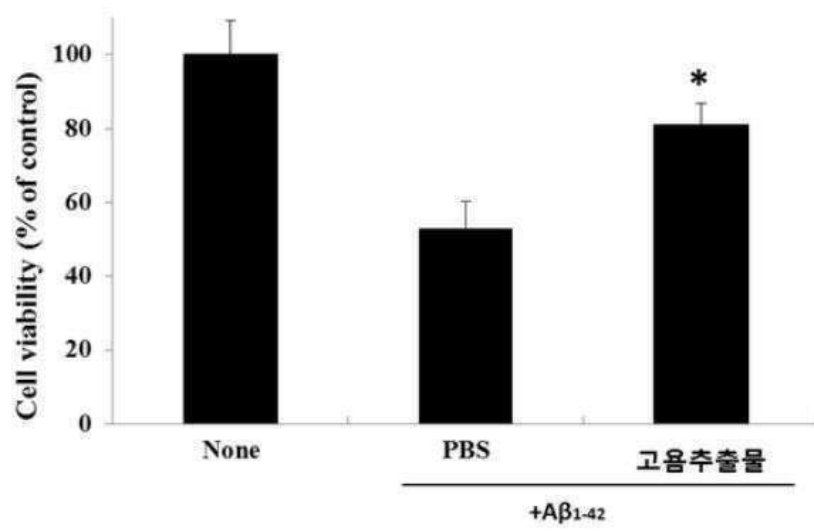
[0120] 기억력 감퇴 동물 모델 제작 및 고요 추출물의 투여

[0121] 무스카리닉(Muscarinic) 수용체의 길항체인 스코폴라민을 흰쥐에 투여하면 전시냅스(presynapse)에서 유리되는 신경전달물질인 아세틸콜린이 후시냅스(postsynapse)에 있는 그 수용체인 무스카리닉 수용체에 결합하여 정보전달을 하는 것을 일시적으로 차단하여 학습과 기억력을 손상시키게 되므로 스코폴라민을 투여하여 기억력감퇴 동물모델을 만들어 학습과 기억력 증진효과를 검증하는데 통상적으로 이용한다.

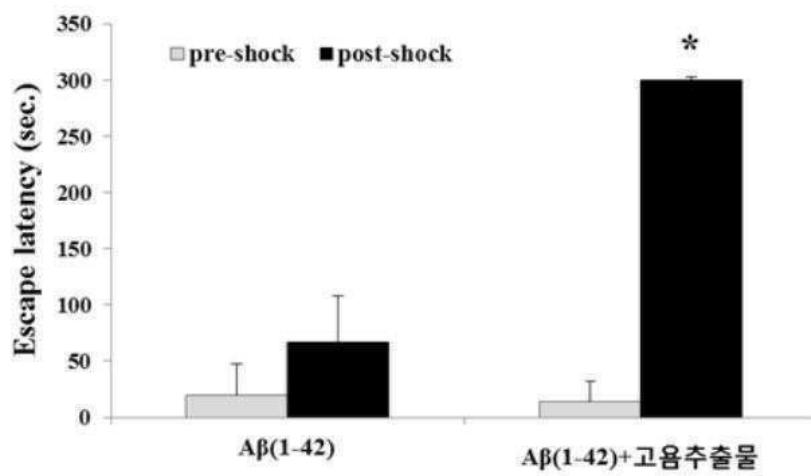
- [0122] 본 발명에서는 고욤나무 추출물의 기억력 증진효과를 검증하기 위해 스코폴라민(Scopolamine) 1 mg/kg을 마우스에 투여하여 기억력 감퇴 동물모델을 제작하였다. 그리고 스코폴라민 투여 2시간 후부터 <실시예 1>에서 제조한 고욤나무 추출물을 생리식염수에 희석하여 50 mg/kg 용량으로 20일 동안 매일 1회 복강주사로 투여하였다.
- [0124] *
- [0125] *모리스의 수중미로를 이용한 기억력 유지 시험*
- [0126] 상기 <실시예 1>에서 얻은 고욤나무 추출물이 스코폴라민으로 기억력 감퇴를 유도한 실험 마우스의 기억력에 미치는 영향을 평가하기 위해, 상기 <실시예 2>의 마우스를 상대로 수중미로 실험을 시행하였다.
- [0127] 모리스 수중미로 실험은 일반적으로 공간 능력 기억을 보는데 일반적으로 사용되는 실험이다. 실험방법은 둥그런 검은색 수조에 (60 cm 직경; 40 cm 깊이) 28±1℃ 물을 30 cm 깊이만큼 채워 수조의 사면 중 한쪽 면에 플랫폼을 넣어두었다. 수조의 각기 다른 네 방향에서 실험동물을 넣어주고 수영하여서 플랫폼을 찾아가는데 걸리는 시간을 측정하였다. 플랫폼에 올라간 뒤 15초 동안 쉬게 한 후에 수조에서 건져주고 만일 300초가 넘어서도 플랫폼을 찾지 못하면, 동물이 플랫폼에 올라갈 수 있도록 실험자가 인도하여 주었다. 4일 동안 학습을 시키고 난 뒤에 하루를 쉬고 하고, 6일째에 다시 플랫폼까지 찾아가는데 걸리는 시간을 측정하였다(Manschot et al., *Brain Res.* 966(2) 274-282. 2003).
- [0128] 그 결과, 도 7에서 보는 바와 같이 스코폴라민에 의한 기억력 저하가 고욤나무 추출물에 의하여 효과적으로 저지됨을 확인하였다. 이러한 결과는 고욤나무 추출물이 기억력 감퇴 보호에 월등히 효과적임을 의미한다.
- [0130] **실시예 6: 정상 동물에서 고욤 추출물의 기억력 및 인지기능 향상 효과**
- [0131] *수동회피능력시험*
- [0132] 상기 <실시예 4>에서 실시한 동물 행동실험을 정상 마우스에서 동일하게 실시하였다. 단, 측정 최대 시간을 800초로 하였다.
- [0133] 상기 <실시예 1>의 고욤나무 추출물을 생리식염수에 희석하여 50 mg/kg 용량으로 20일 동안 매일 1회 복강주사로 투여한 후, 정상 쥐에서의 수동회피능력시험을 통한 기억력이 투여 전에 비해 증가한 것을 확인하였다(도 8). 이는 고욤나무 추출물은 정상 쥐에서도 기억력과 인지기능 개선에 효과가 있음을 확인한 것이다.
- [0135] 이상으로 본 발명의 특정한 부분을 상세히 기술하였는바, 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 이러한 구체적인 기술은 단지 바람직한 구현예일 뿐이며, 이에 본 발명의 범위가 제한되는 것이 아닌 점은 명백하다. 따라서 본 발명의 실질적인 범위는 첨부된 청구항과 그의 등가물에 의하여 정의된다고 할 것이다.

도면

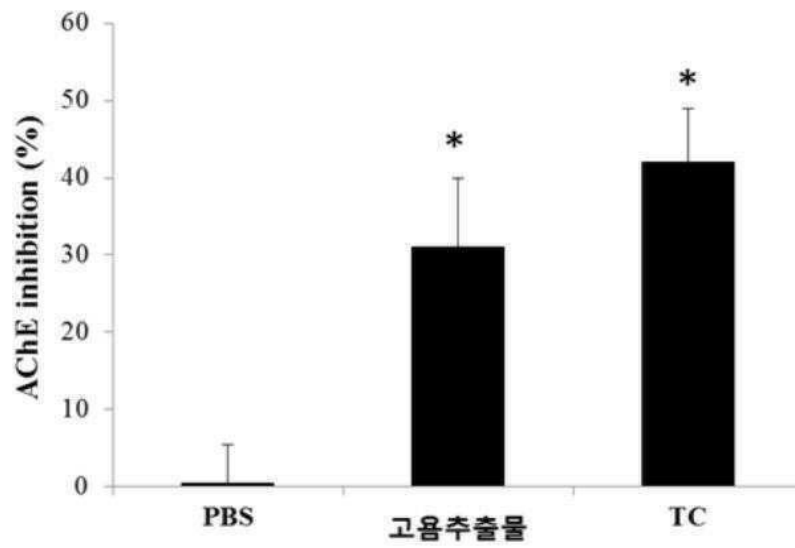
도면1



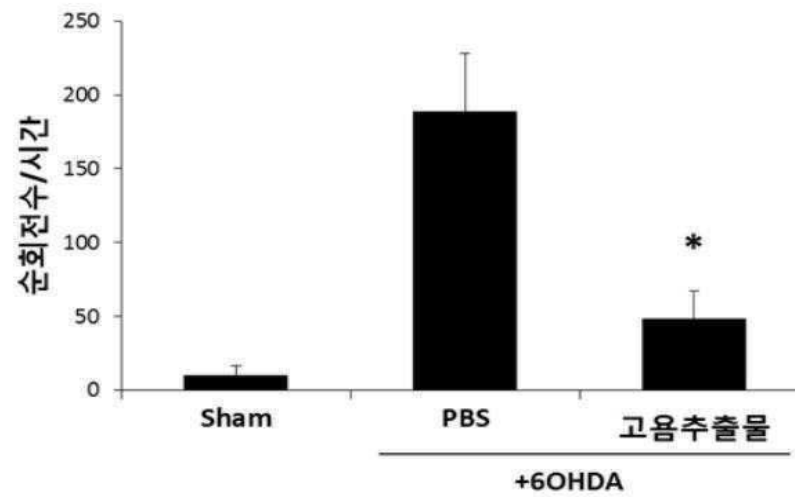
도면2



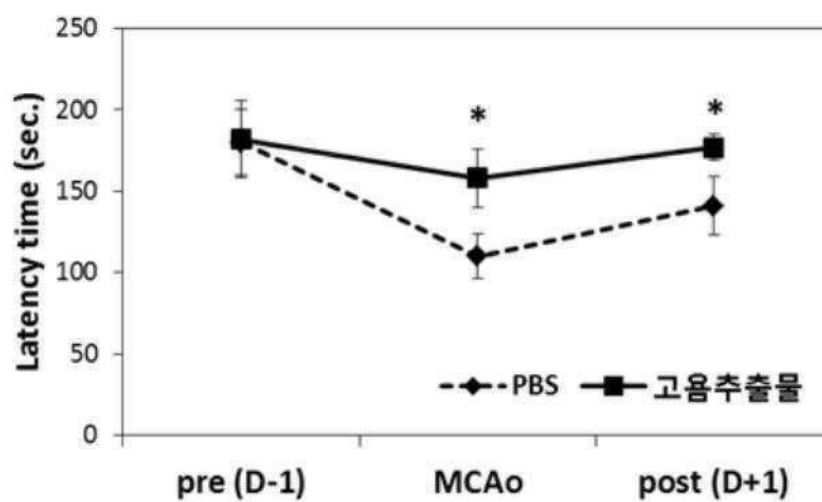
도면3



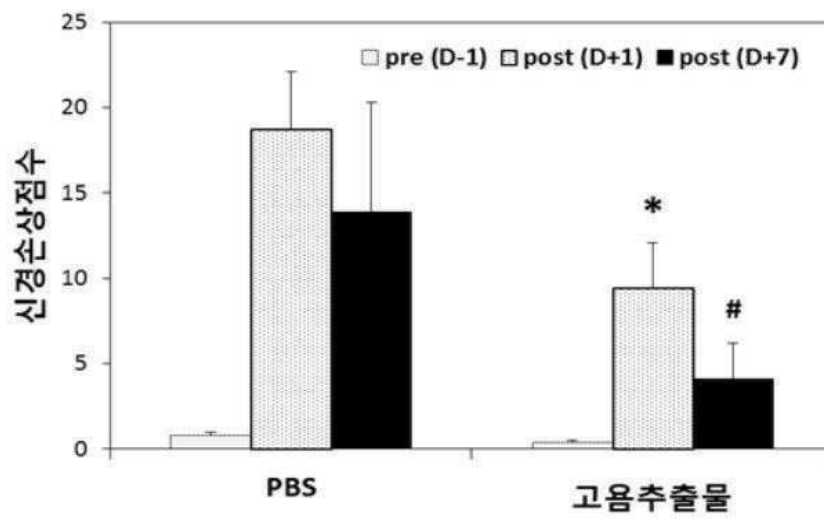
도면4



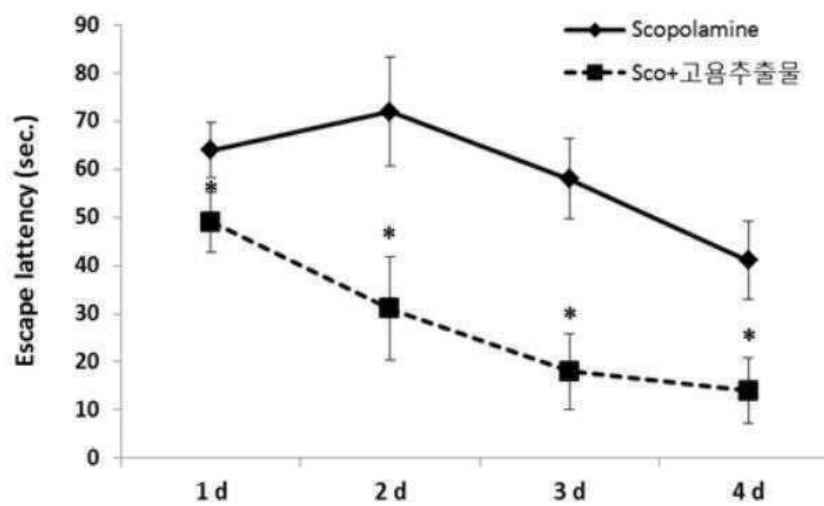
도면5



도면6



도면7



도면8

